习题 3.1（教材第 155–156 页）

以下求各题的不定积分。换元等式均在被积函数有定义的开区间上使用；C 为任意常数。

第 1 题

$\displaystyle\int \sqrt{1+2x}\,dx$。

解： 令 $t = 1+2x$，则 $dt = 2\,dx$，$dx = \tfrac{1}{2}dt$，所以

$$\int \sqrt{1+2x}\,dx = \frac{1}{2}\int t^{1/2}\,dt = \boxed{\frac{1}{3}(1+2x)^{3/2} + C}.$$

实数范围内 $x \geq -1/2$，原函数公式在内点成立，并可连续延拓到端点。

第 2 题

$\displaystyle\int \frac{3x}{(x^2+1)^2}\,dx$。

解： 令 $t = x^2+1$，则 $dt = 2x\,dx$，于是

$$\int \frac{3x}{(x^2+1)^2}\,dx = \frac{3}{2}\int t^{-2}\,dt = \boxed{-\frac{3}{2(x^2+1)} + C}.$$

第 3 题

$\displaystyle\int x\sqrt{2x^2+7}\,dx$。

解： 令 $t = 2x^2+7$，$dt = 4x\,dx$，有

$$\int x\sqrt{2x^2+7}\,dx = \frac{1}{4}\int t^{1/2}\,dt = \boxed{\frac{1}{6}(2x^2+7)^{3/2} + C}.$$

第 4 题

$\displaystyle\int (2x^{3/2}+1)^{2/3}\sqrt{x}\,dx$。

解： 令 $t = 2x^{3/2}+1$，则 $dt = 3\sqrt{x}\,dx$。故

$$\int (2x^{3/2}+1)^{2/3}\sqrt{x}\,dx = \frac{1}{3}\int t^{2/3}\,dt = \boxed{\frac{1}{5}(2x^{3/2}+1)^{5/3} + C}.$$

这里 $x \geq 0$。

第 5 题

$\int \dfrac{e^{1/x}}{x^2}\,dx$。

解： 令 $t = 1/x$，则 $dt = -dx/x^2$，因此

$$\int \frac{e^{1/x}}{x^2}\,dx = -\int e^t\,dt = \boxed{-e^{1/x} + C}, \qquad x \neq 0.$$

第 6 题

$\int \dfrac{dx}{(2-x)^{100}}$。

解： 令 $t = 2 - x$，则 $dx = -dt$，所以

$$\int \frac{dx}{(2-x)^{100}} = -\int t^{-100}\,dt = \boxed{\frac{1}{99(2-x)^{99}} + C}, \qquad x \neq 2.$$

第 7 题

$\int \dfrac{dx}{3+5x^2}$。

解： 令 $t = \sqrt{5/3}\,x$，$dx = \sqrt{3/5}\,dt$，则

$$\int \frac{dx}{3+5x^2} = \frac{1}{\sqrt{15}}\int \frac{dt}{1+t^2} = \boxed{\frac{1}{\sqrt{15}}\arctan\left(\sqrt{\frac{5}{3}}x\right) + C}.$$

第 8 题

$\int \dfrac{dx}{\sqrt{7-3x^2}}$。

解： 令 $t = \sqrt{3/7}\,x$，则 $dx = \sqrt{7/3}\,dt$，得到

$$\int \frac{dx}{\sqrt{7-3x^2}} = \frac{1}{\sqrt{3}}\int \frac{dt}{\sqrt{1-t^2}} = \boxed{\frac{1}{\sqrt{3}}\arcsin\left(\sqrt{\frac{3}{7}}x\right) + C}, \quad |x| < \sqrt{\frac{7}{3}}.$$

第 9 题

$\int \dfrac{dx}{\sqrt{x}(1+x)}$。

解： 令 $t=\sqrt{x}$，则 $x=t^2$、$dx=2t\,dt$，故

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x}(1+x)} = 2\int \frac{dt}{1+t^2} = \boxed{2\arctan\sqrt{x}+C}, \qquad x>0.$$

第 10 题

$\int \dfrac{e^x}{2+e^{2x}}\,dx$。

解： 令 $t=e^x$，$dt=e^x\,dx$，所以

$$\int \frac{e^x}{2+e^{2x}}\,dx = \int \frac{dt}{2+t^2} = \boxed{\frac{1}{\sqrt{2}}\arctan\frac{e^x}{\sqrt{2}}+C}.$$

第 11 题

$\int \dfrac{dx}{\sqrt{e^{-2x}-1}}$。

解： 被积函数的实数定义域为 $x<0$。由于 $e^x>0$，

$$\sqrt{e^{-2x}-1} = e^{-x}\sqrt{1-e^{2x}}.$$

令 $t=e^x$，$dt=e^x\,dx$，于是

$$\int \frac{dx}{\sqrt{e^{-2x}-1}} = \int \frac{e^x\,dx}{\sqrt{1-e^{2x}}} = \int \frac{dt}{\sqrt{1-t^2}} = \boxed{\arcsin(e^x)+C}.$$

第 12 题

$\int \dfrac{dx}{e^x-e^{-x}}$。

解： 将分子、分母同乘 e^x，再令 $t=e^x$、$dt=e^x\,dx$，得

$$\int \frac{dx}{e^x-e^{-x}} = \int \frac{dt}{t^2-1} = \frac{1}{2}\int\left(\frac{1}{t-1}-\frac{1}{t+1}\right)dt = \boxed{\frac{1}{2}\ln\left|\frac{e^x-1}{e^x+1}\right|+C}, \quad x\neq 0.$$

第 13 题

$\displaystyle\int \frac{\ln\ln x}{x\ln x}\,dx$。

解： 实数定义域为 $x>1$。令 $t=\ln\ln x$，则 $dt=dx/(x\ln x)$，故

$$\int \frac{\ln\ln x}{x\ln x}\,dx=\int t\,dt=\boxed{\frac{1}{2}(\ln\ln x)^2+C}.$$

第 14 题

$\displaystyle\int \frac{dx}{1+\cos x}$。

解： 用半角公式 $1+\cos x=2\cos^2(x/2)$，有

$$\int \frac{dx}{1+\cos x}=\int \frac{1}{2}\sec^2\frac{x}{2}\,dx=\boxed{\tan\frac{x}{2}+C}.$$

公式适用于避开 $x=(2k+1)\pi$ 的各区间，$k\in\mathbb{Z}$。

第 15 题

$\displaystyle\int \frac{dx}{1-\sin x}$。

解： 令 $t=x/2+\pi/4$，$dx=2\,dt$，由 $1-\sin x=2\cos^2 t$，得

$$\int \frac{dx}{1-\sin x}=\int \sec^2 t\,dt=\boxed{\tan\left(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{4}\right)+C}.$$

它在原被积函数的全部定义区间上有效。也可写成 $\cos x/(1-\sin x)+C$；常见形式 $\tan x+\sec x+C$ 在 $\sin x=-1$ 处还须作连续延拓。

第 16 题

$\displaystyle\int \frac{x^{14}}{(x^5+1)^4}\,dx$。

解： 令 $t=x^5+1$，则 $dt=5x^4\,dx$，$x^{10}=(t-1)^2$。于是

$$\begin{aligned}\int \frac{x^{14}}{(x^5+1)^4}\,dx&=\frac{1}{5}\int\frac{(t-1)^2}{t^4}\,dt=\frac{1}{5}\int(t^{-2}-2t^{-3}+t^{-4})\,dt\\&=\boxed{-\frac{1}{5(x^5+1)}+\frac{1}{5(x^5+1)^2}-\frac{1}{15(x^5+1)^3}+C},\qquad x\neq -1.\end{aligned}$$

第 17 题

$\displaystyle\int \frac{x^{2n-1}}{x^n-1}\,dx$。

解： 当 $n\neq 0$ 时，在相应幂函数有定义且可导的区间上，令 $t=x^n$，则 $dt=nx^{n-1}\,dx$，故

$$\int \frac{x^{2n-1}}{x^n-1}\,dx=\frac{1}{n}\int\frac{t}{t-1}\,dt=\frac{1}{n}\int\left(1+\frac{1}{t-1}\right)dt=\boxed{\frac{x^n+\ln|x^n-1|}{n}+C}.$$

应排除 $x^n=1$ 的点。通常 n 取正整数；若 $n=0$，原式分母恒为零，积分无定义。

第 18 题

$\displaystyle\int \frac{dx}{x(x^5+2)}$。

解： 令 $t=x^5$，则 $dt=5x^4\,dx$，即 $dx/x=dt/(5t)$。所以

$$\begin{aligned}\int\frac{dx}{x(x^5+2)}&=\frac{1}{5}\int\frac{dt}{t(t+2)}=\frac{1}{10}\int\left(\frac{1}{t}-\frac{1}{t+2}\right)dt\\&=\boxed{\frac{1}{10}\ln\left|\frac{x^5}{x^5+2}\right|+C},\qquad x\neq 0,-\sqrt[5]{2}.\end{aligned}$$

第 19 题

$\displaystyle\int \frac{\ln(x+2)-\ln x}{x(x+2)}\,dx$。

解： 定义域为 $x>0$。令 $t=\ln(x+2)-\ln x$，则

$$dt=\left(\frac{1}{x+2}-\frac{1}{x}\right)dx=-\frac{2\,dx}{x(x+2)}.$$

因此原积分为 $-\frac{1}{2}\int t\,dt$，得

$$\boxed{-\frac{1}{4}\left(\ln\frac{x+2}{x}\right)^2+C}.$$

第 20 题

$\displaystyle\int \frac{e^{\arctan x}+x\ln(1+x^2)}{1+x^2}\,dx$。

解： 分成两项。第一项令 $u=\arctan x$、$du=dx/(1+x^2)$；第二项令 $v=\ln(1+x^2)$、$dv=2x\,dx/(1+x^2)$。于是

$$\int\frac{e^{\arctan x}}{1+x^2}\,dx+\int\frac{x\ln(1+x^2)}{1+x^2}\,dx=\int e^u\,du+\frac{1}{2}\int v\,dv=\boxed{e^{\arctan x}+\frac{1}{4}\ln^2(1+x^2)+C}.$$

第 21 题

$\int \sin 2x \cos 2x \, dx$。

解： 令 $t = \sin 2x$，则 $dt = 2\cos 2x \, dx$，故

$$\int \sin 2x \cos 2x \, dx = \frac{1}{2}\int t \, dt = \boxed{\frac{1}{4}\sin^2 2x + C}.$$

第 22 题

$\int \sin^2 \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} \, dx$。

解： 令 $t = \sin(x/2)$，$dt = \frac{1}{2}\cos(x/2)\, dx$，所以

$$\int \sin^2 \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} \, dx = 2\int t^2 \, dt = \boxed{\frac{2}{3}\sin^3 \frac{x}{2} + C}.$$

第 23 题

$\int \sin 5x \sin 6x \, dx$。

解： 用积化和差公式，

$$\sin 5x \sin 6x = \frac{1}{2}(\cos x - \cos 11x).$$

逐项积分得

$$\boxed{\frac{1}{2}\sin x - \frac{1}{22}\sin 11x + C}.$$

第 24 题

$\int \dfrac{2x-1}{\sqrt{1-x^2}} \, dx$。

解： 将分子拆开。对第一项令 $t = 1 - x^2$、$dt = -2x\, dx$，得到

$$\begin{aligned}\int \frac{2x-1}{\sqrt{1-x^2}} \, dx &= -\int t^{-1/2} \, dt - \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} \\ &= \boxed{-2\sqrt{1-x^2} - \arcsin x + C}, \qquad |x| < 1.\end{aligned}$$

第 25 题

$\int \dfrac{x^3+x}{\sqrt{1-x^2}}\,dx$。

解： 写成 $x(x^2+1)/\sqrt{1-x^2}$。令 $t=1-x^2$，则 $x\,dx=-\frac{1}{2}dt$，$x^2+1=2-t$，故

$$\begin{aligned}\int \frac{x^3+x}{\sqrt{1-x^2}}\,dx &= -\frac{1}{2}\int (2-t)t^{-1/2}\,dt \\ &= \boxed{-2\sqrt{1-x^2}+\frac{1}{3}(1-x^2)^{3/2}+C}, \qquad |x|<1.\end{aligned}$$

第 26 题

$\int \dfrac{dx}{(a^2-x^2)^{3/2}}$，$a>0$。

解： 令 $x=a\sin t$，其中 $-\pi/2<t<\pi/2$，则 $dx=a\cos t\,dt$，$\sqrt{a^2-x^2}=a\cos t$。因此

$$\int \frac{dx}{(a^2-x^2)^{3/2}} = \frac{1}{a^2}\int \sec^2 t\,dt = \boxed{\frac{x}{a^2\sqrt{a^2-x^2}}+C}, \qquad |x|<a.$$

第 27 题

$\int \dfrac{\sqrt{x^2-a^2}}{x}\,dx$，$a>0$。

解： 令 $t=\sqrt{x^2-a^2}$，则 $t\,dt=x\,dx$、$x^2=t^2+a^2$，所以

$$\frac{\sqrt{x^2-a^2}}{x}\,dx = \frac{t^2}{t^2+a^2}\,dt = \left(1-\frac{a^2}{t^2+a^2}\right)dt.$$

积分并代回，得

$$\boxed{\sqrt{x^2-a^2}-a\arctan\frac{\sqrt{x^2-a^2}}{a}+C}.$$

公式在 $x>a$ 与 $x<-a$ 上均成立，且可连续延拓到相应端点。

第 28 题

$\int \dfrac{x^2}{\sqrt{a^2-x^2}}\,dx$，$a>0$。

解： 令 $x=a\sin t$，$-\pi/2<t<\pi/2$，则 $dx=a\cos t\,dt$，故

$$\begin{aligned}\int \frac{x^2}{\sqrt{a^2-x^2}}\,dx &= a^2\int \sin^2 t\,dt = \frac{a^2}{2}\int (1-\cos 2t)\,dt \\ &= \frac{a^2}{2}(t-\sin t\cos t)+C \\ &= \boxed{\frac{a^2}{2}\arcsin\frac{x}{a}-\frac{x}{2}\sqrt{a^2-x^2}+C}, \quad |x|<a.\end{aligned}$$

第 29 题

$\int \dfrac{dx}{\sqrt{1+e^{3x}}}$。

解： 令 $t=\sqrt{1+e^{3x}}>1$，则 $e^{3x}=t^2-1$、$dx=2t\,dt/[3(t^2-1)]$。因此

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{\sqrt{1+e^{3x}}} &= \frac{2}{3}\int \frac{dt}{t^2-1} = \frac{1}{3}\ln\frac{t-1}{t+1}+C\\ &= \boxed{\frac{1}{3}\ln\frac{\sqrt{1+e^{3x}}-1}{\sqrt{1+e^{3x}}+1}+C}.\end{aligned}$$

第 30 题

$\int \dfrac{x^3}{\sqrt{1+x^8}}\,dx$。

解： 令 $t=x^4$，$dt=4x^3\,dx$，则

$$\int \frac{x^3}{\sqrt{1+x^8}}\,dx = \frac{1}{4}\int \frac{dt}{\sqrt{1+t^2}} = \boxed{\frac{1}{4}\ln\left(x^4+\sqrt{1+x^8}\right)+C}.$$

第 31 题

$\int \dfrac{dx}{x^6\sqrt{1+x^2}}$。

解： 令 $t=\sqrt{1+x^2}/x$（$x\neq 0$），则

$$dt=-\frac{dx}{x^2\sqrt{1+x^2}},\qquad t^2-1=\frac{1}{x^2}.$$

于是

$$\int \frac{dx}{x^6\sqrt{1+x^2}} = -\int (t^2-1)^2\,dt = -\frac{t^5}{5}+\frac{2t^3}{3}-t+C.$$

代回得

$$\boxed{-\frac{(1+x^2)^{5/2}}{5x^5}+\frac{2(1+x^2)^{3/2}}{3x^3}-\frac{\sqrt{1+x^2}}{x}+C}.$$

此换元保留 x 的正负号，因此正、负两个定义区间都适用。

第 32 题

$\int \dfrac{e^{2x}}{\sqrt[3]{1+e^x}}\,dx$。

解： 令 $t=1+e^x$，则 $dt=e^x\,dx$、$e^x=t-1$，故

$$\int \frac{e^{2x}}{\sqrt[3]{1+e^x}}\,dx = \int (t-1)t^{-1/3}\,dt = \boxed{\frac{3}{5}(1+e^x)^{5/3}-\frac{3}{2}(1+e^x)^{2/3}+C}.$$

第 33 题

$\int \dfrac{dx}{\sqrt{3+x-x^2}}$。

解： 配方得

$$3+x-x^2=\frac{13}{4}-\left(x-\frac{1}{2}\right)^2.$$

令 $t=(2x-1)/\sqrt{13}$，$dx=(\sqrt{13}/2)\,dt$，则

$$\int \frac{dx}{\sqrt{3+x-x^2}}=\int \frac{dt}{\sqrt{1-t^2}}=\boxed{\arcsin\frac{2x-1}{\sqrt{13}}+C}.$$

定义域为 $(1-\sqrt{13})/2<x<(1+\sqrt{13})/2$。

第 34 题

$\int \sqrt{7+x-x^2}\,dx$。

解： 配方得 $7+x-x^2=29/4-(x-1/2)^2$。令 $x-1/2=(\sqrt{29}/2)\sin t$，其中 $-\pi/2<t<\pi/2$，则 $dx=(\sqrt{29}/2)\cos t\,dt$，所以

$$\int \sqrt{7+x-x^2}\,dx=\frac{29}{4}\int \cos^2 t\,dt=\frac{29}{8}(t+\sin t\cos t)+C.$$

代回得

$$\boxed{\frac{2x-1}{4}\sqrt{7+x-x^2}+\frac{29}{8}\arcsin\frac{2x-1}{\sqrt{29}}+C}.$$

实数定义域为 $|2x-1|\le\sqrt{29}$。

第 35 题

$\int \dfrac{dx}{1+\sqrt{x-1}}$。

解： 令 $t=\sqrt{x-1}$，则 $x=t^2+1$，$dx=2t\,dt$。于是

$$\int \frac{dx}{1+\sqrt{x-1}}=2\int \frac{t}{1+t}\,dt=2\int\left(1-\frac{1}{1+t}\right)dt=\boxed{2\sqrt{x-1}-2\ln(1+\sqrt{x-1})+C}.$$

公式在 $x>1$ 上成立，并在 $x=1$ 处连续延拓。